BREATH TRAINING

A smart breathing trainer and its companion app

UX/UI design · Visual design · Illustration · Product design
Solo project · Design workshop with an instructor · Jun – Aug 2020

Jie (Fia) Yin

UX/UI · VISUAL DESIGN

Why

After COVID-19, many recovered patients leave hospital with reduced lung function and need breathing training at home.

What

A portable breathing trainer plus an app for lung-capacity tests, solo and multiplayer training games, a friends leaderboard, hospital services, disinfection booking and device rental.

Design focus

From user research and information architecture to wireframes and hi-fi UI, with one visual language across the app, the illustrations and the game world. Product form modeled in Rhino.

Inside

Background and SET analysis · Persona and insights · Empathy map and competitors · User journey · Stakeholder map and information architecture · Sketches · Product design · User flow · Visual showcase

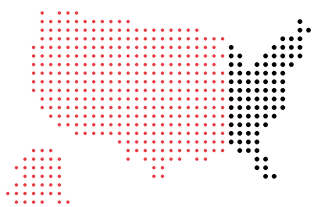


data recourse: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard
2021.2.29



101,796—4,843=96,953

95%



28,974,623—518,363=28,456,260

98%



4,144,577—121,747=4,022,830

病例总数—死亡人数=潜在用户数
Cumulative Cases—Cumulative Deaths

背景

2019年12月起，新冠肺炎疫情开始流行。

在非重症患者的住院治疗中，医生建议使用的肺部呼吸训练仪在围术期起到很大作用。

除此之外，在各国逐渐加强对疫情的控制后，新冠疫情肺炎治愈者的人数也在不断增加，例如仅中国就累计治愈65, 541名，美国累计治愈19, 340, 329名。随着他们的陆续出院，新冠治愈者的多种后遗症引起我们的注意，肺部呼吸训练仪在医嘱的康复期也扮演了重要的角色




背景

自2019年12月起，人类正在面临一场前所未有的全球性灾难——新冠肺炎疫情大流行。

目前，我国对于疫情已经有了较好的预防和控制，对于新冠疫情肺炎患者也有较为成熟有效的治疗方案。随着新冠肺炎患者陆续康复出院，有一个新的问题摆在了很多人面前。感染新型冠状病毒，对人体肺功能的影响较大，即使达到临床治愈标准，在出院后也可能存在呼吸功能不足、身体活动能力下降等问题，需要较长时间来进行恢复。

故而需要辅助一些医疗器械对康复患者进行一定的肺部功能训练，来帮助患者恢复健康



SET

SOCIAL

目前我国已对新冠肺炎疫情具有较为成熟的防控与治疗方案，治愈了近十万名患者，维持了人们相对正常稳定的生活。在这样大的社会背景下，康复患者数量可观，而这一类群体在康复后留院观察期间和出院后均需要对肺功能进行康复训练，市场前景广阔。

ECONOMIC

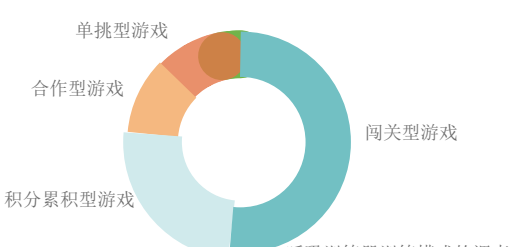
在这场全人类的灾难与危机中，我国采取了一系列科学有效的举措，中国经济在后疫情时代保持稳定增长，国民产业逐渐复苏回温，依旧走在世界前列。疫情带来“危”的同时也给人们带来了“机”，例如医疗产业持续向好发展，



对于呼吸训练器的接受程度调查

TECHNOLOGICAL

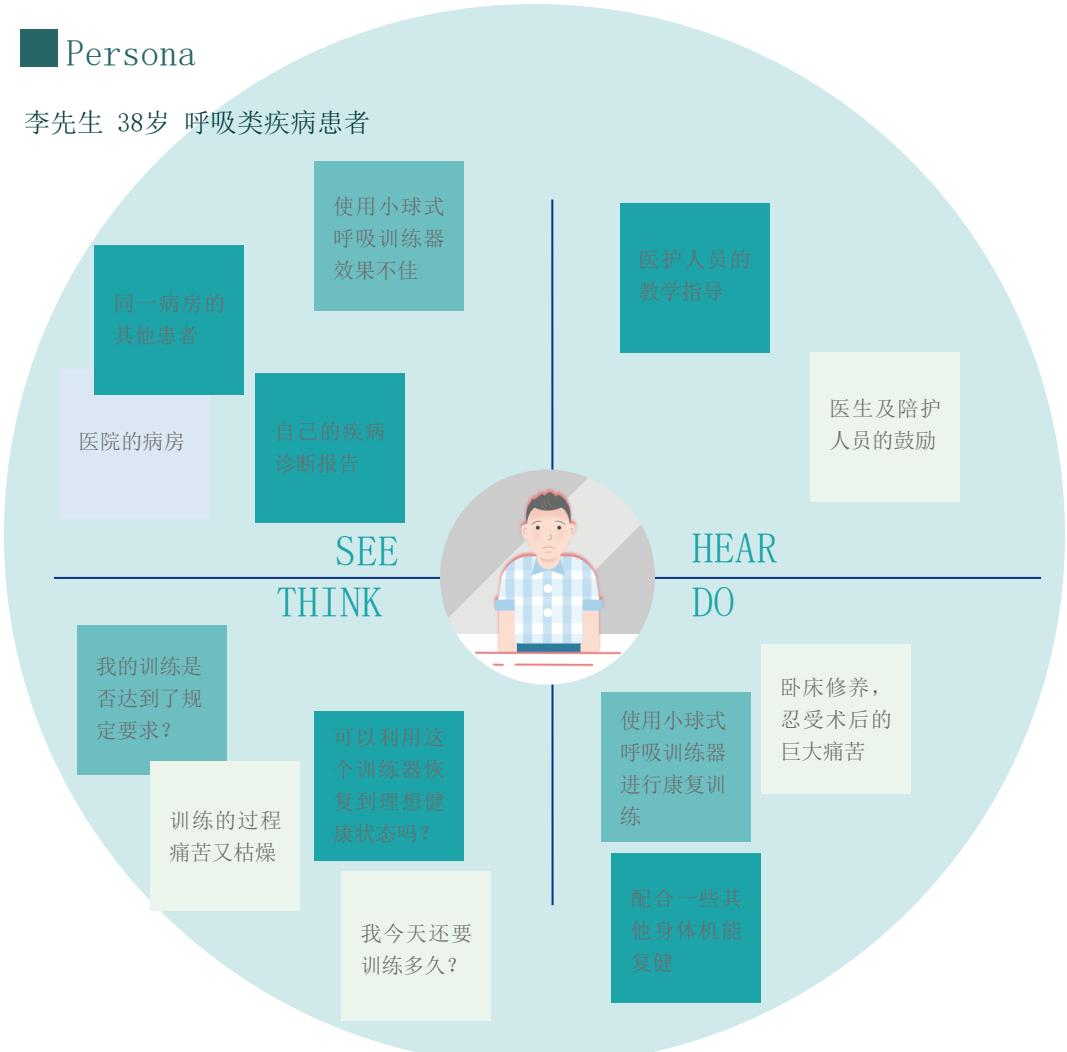
在技术层面，现有的呼吸训练产品主要应用气压差、气体膨胀体积变化、摩擦阻力、减小呼吸口大小等简单技术原理实现对人体肺部呼吸功能的锻炼，可实现性较强。



呼吸训练器训练模式的调查

Persona

李先生 38岁 呼吸类疾病患者



Insight

PAIN POINTS

只能粗略地以吸起小球数量来判断自身肺部功能情况；

训练过程漫长无趣；

只能在医院使用呼吸训练器；

HOPES&NEEDS

更加清晰、精确、量化可视的训练器，反映并记录肺功能康复状况及恢复过程；

训练形式更具有趣味性，在康复过程中保持良好心态，更快恢复健康；

希望能在出院后继续进行康复训练；

IDEATIONS

轻松有效的肺部功能康复训练

结合智能端app进行数据的存储与显示

以游戏化的方式进行术后康复训练

量化细分整个肺功能康复过程

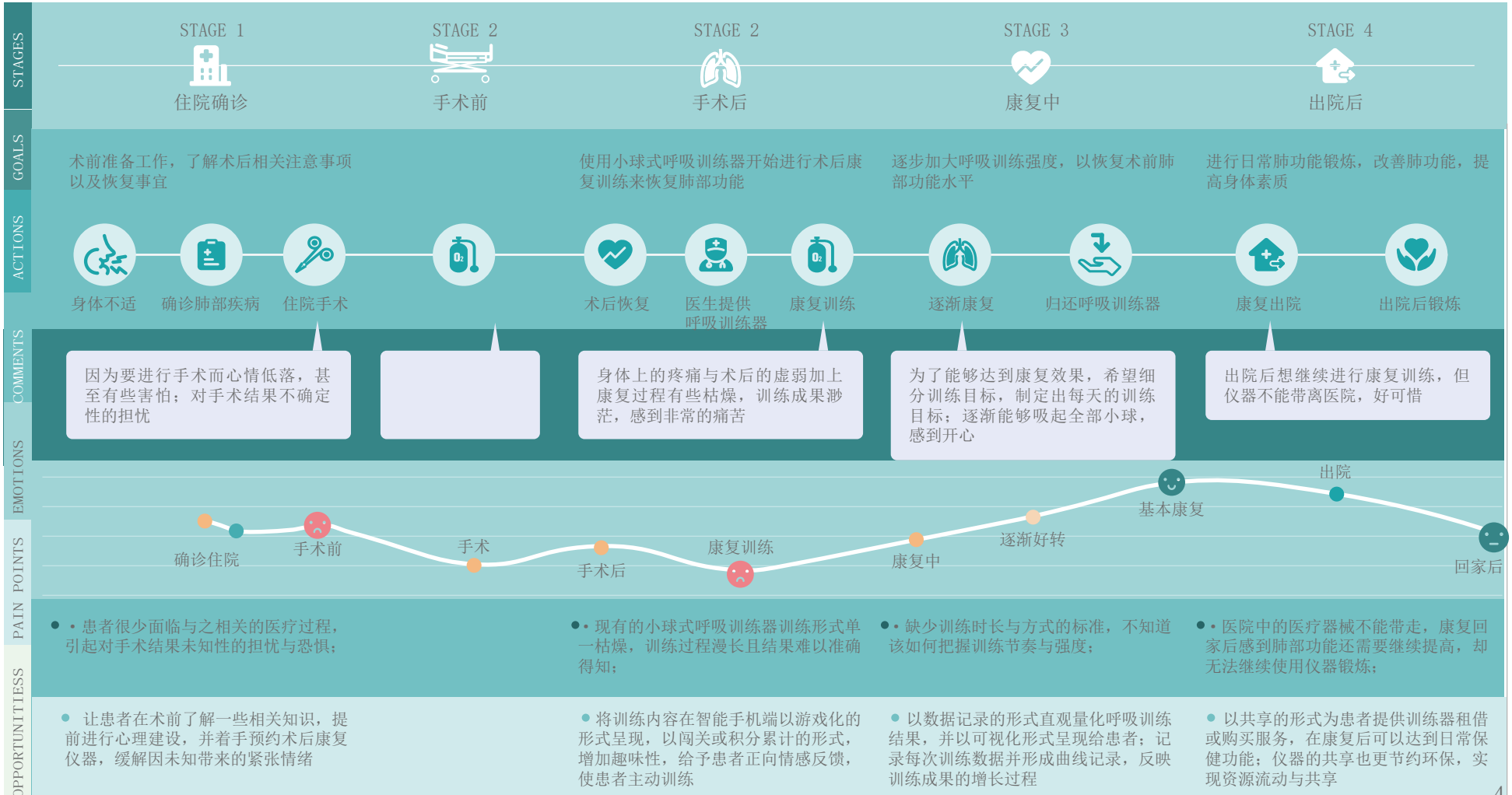
Empathy Map



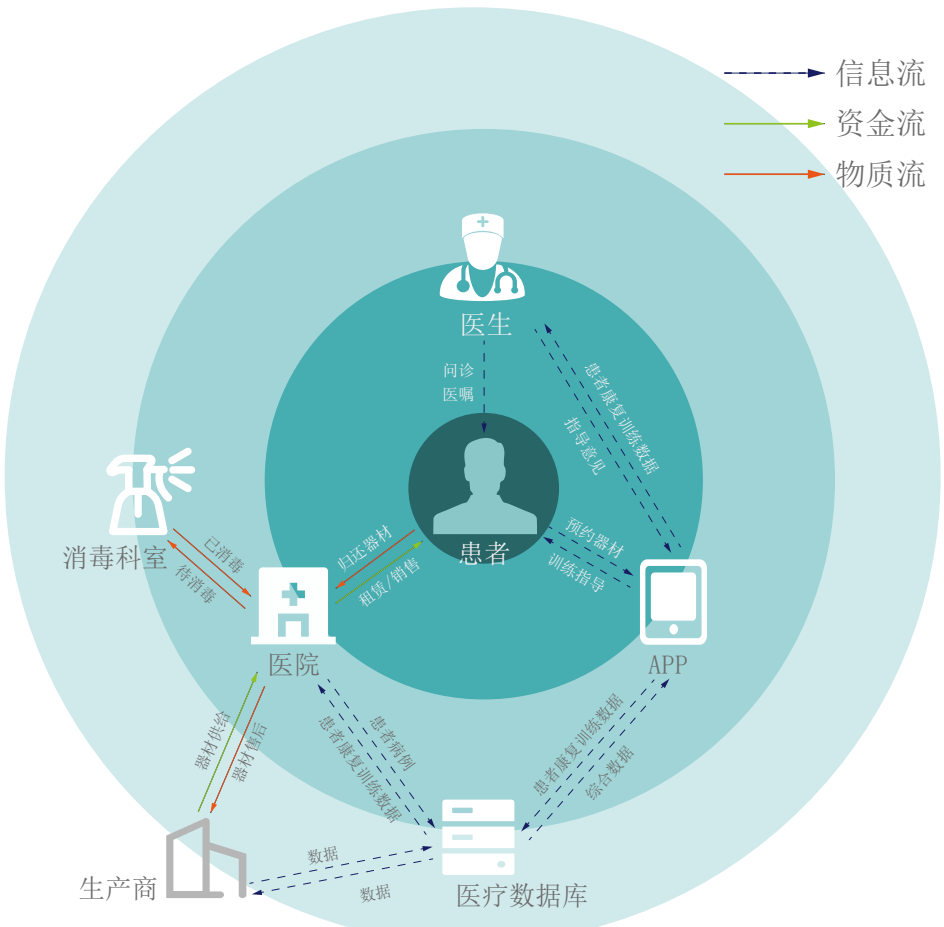
Competitive Products

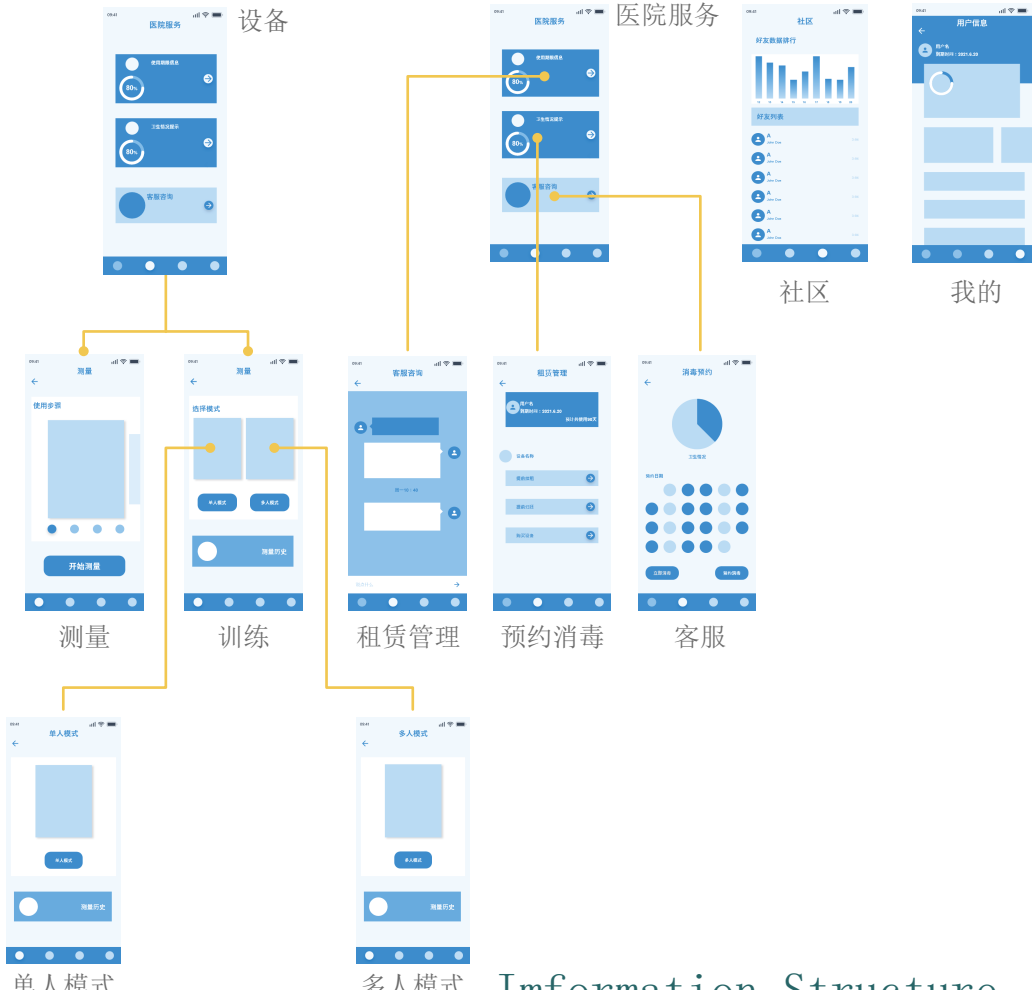
PRODUCTS	 健研社强肺训练器	 Sonmol呼吸训练器	 KOO呼吸训练器
PROFILE	• 锻炼呼吸肌、 • 强化肺部力量； • 面罩式便携组合机；	• 医院专供； • 使用方法简便、易操作； • 可调式阻抗训练；	• “吸”“呼”双模式； • 阻力刻度调节； • 训练肌力、移除痰液；
PRICE	¥228	¥419	¥208
MATERIALS	白色半透明塑料； 混合织物等；	医用橡胶； 医用塑料等；	主要为医用环保塑料；
PRONS	• 训练模式可选； • 训练过程循序渐进，难度逐渐加大；	• 购买后提供可视化视频教学指导； • 呼气吸气同时训练； • 小巧便携、可清洗；	• 无需倒置即可练习吹起呼气； • 利用阀门调节难度； • 品牌口碑佳；
CONS	• 佩戴时面部不适； • 造型略有生硬； • 无法看到训练成果；	• 价格偏高； • 吹嘴不可更换；	• 水汽难以排出器材； • 小球容易卡住器材；

User Journey Map



Stakeholders Map



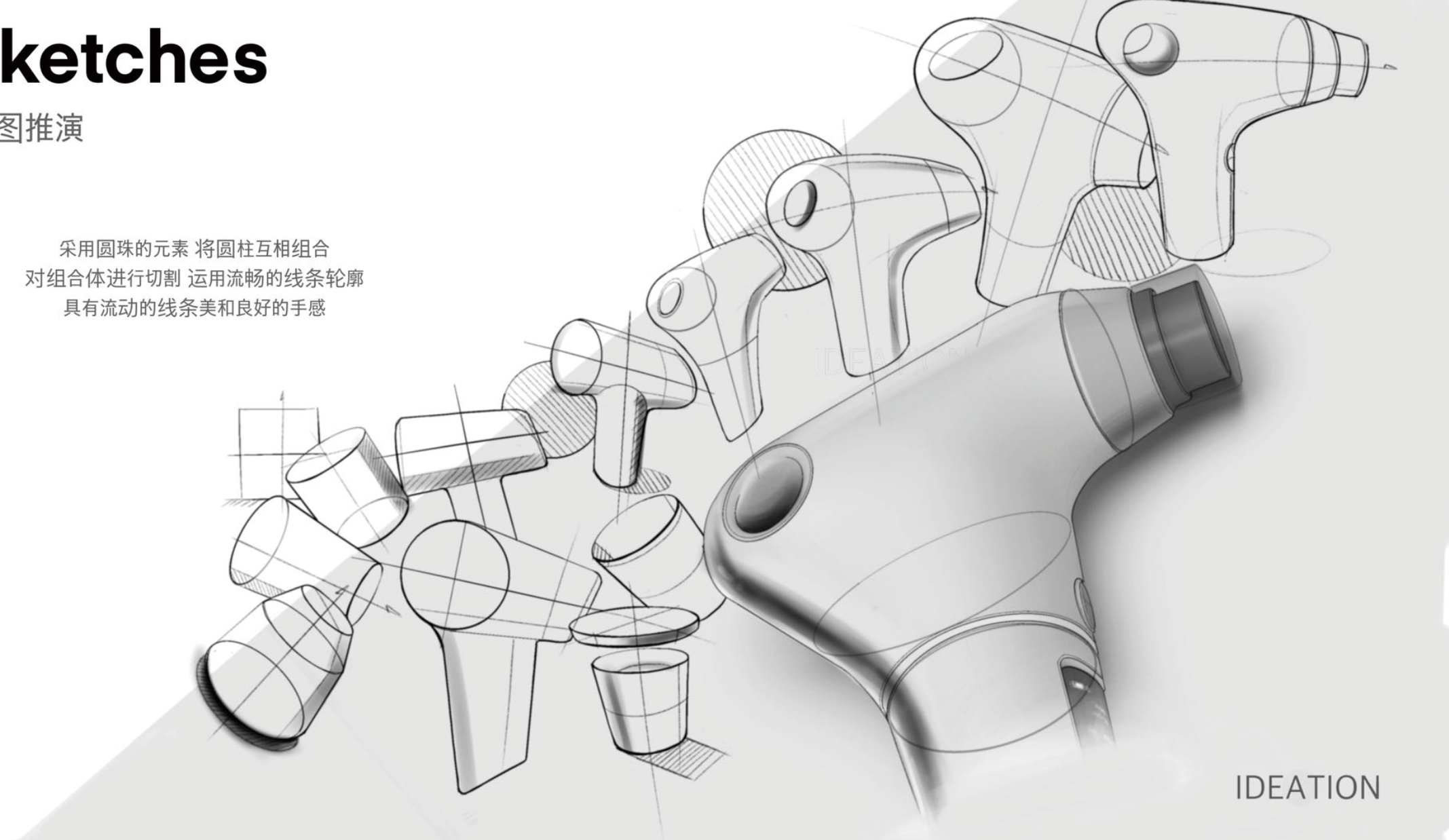


Imformation Structure

Sketches

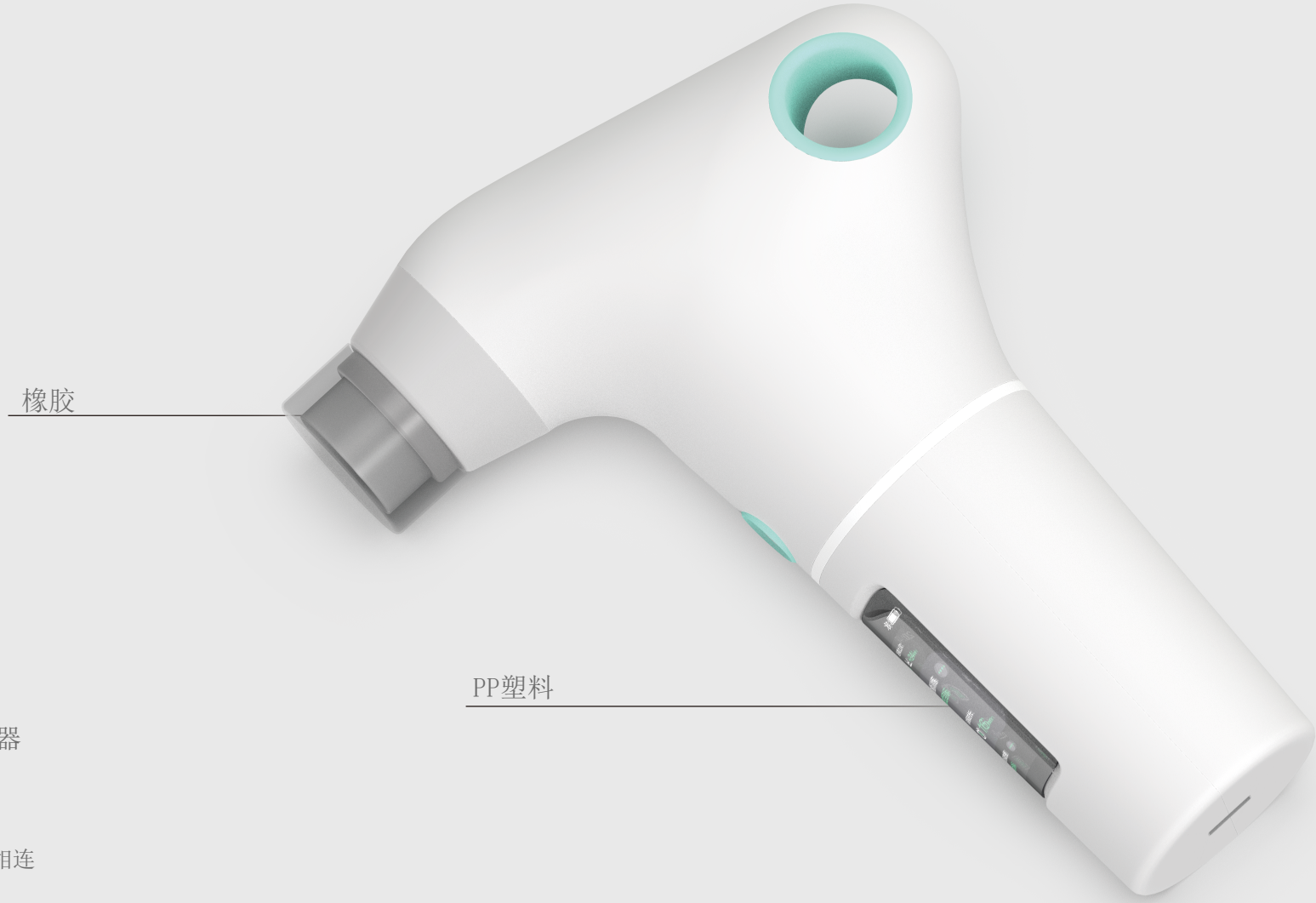
草图推演

采用圆珠的元素 将圆柱互相组合
对组合体进行切割 运用流畅的线条轮廓
具有流动的线条美和良好的手感



IDEATION

DEVELOPMENT



智能呼吸训练器

可以临时租赁用

更经济的选择

与医院的大数据相连

更贴心的服务

BREATH TRAINING

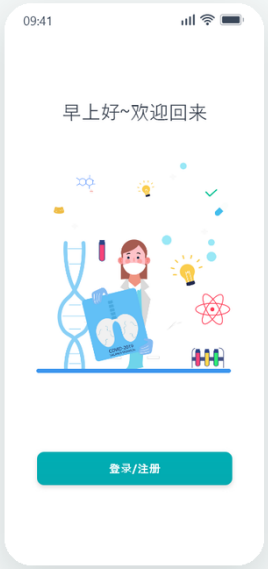
Gamified breathing training for lung recovery at home

UX/UI and visual design for a smart breathing trainer's companion app: wireframes, hi-fi screens, illustrations and the training game.

Jie (Fia) Yin · 2020



01 Welcome



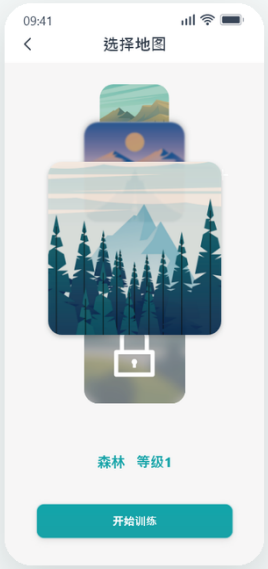
02 Pair the device



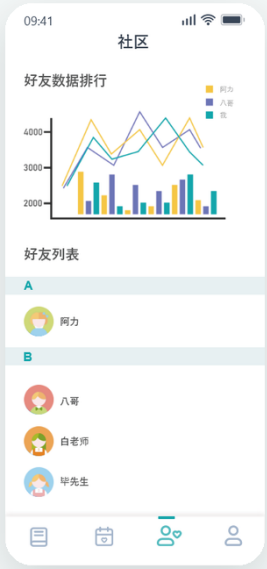
03 Home



04 Choose a map



05 Community



06 Hygiene & booking



BREATH TRAINING · UX/UI & VISUAL DESIGN

Gamified breathing training for lung recovery at home

A companion app for a smart breathing trainer: device pairing, map-based training games, community and device care.

COLOR

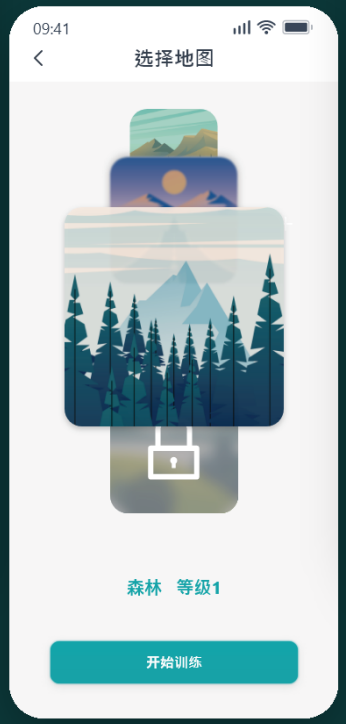
#13A4A9 #8E90C6 #F0C754 #F0A7A8 #96C7D2



Training game · Forest, level 1



Home
Device status at a glance



Choose a map
Pick a scene and a level



Profile & progress
Records, data and badges